

Laboratorio di Elettronica e Tecniche di Acquisizione Dati 2026-2027

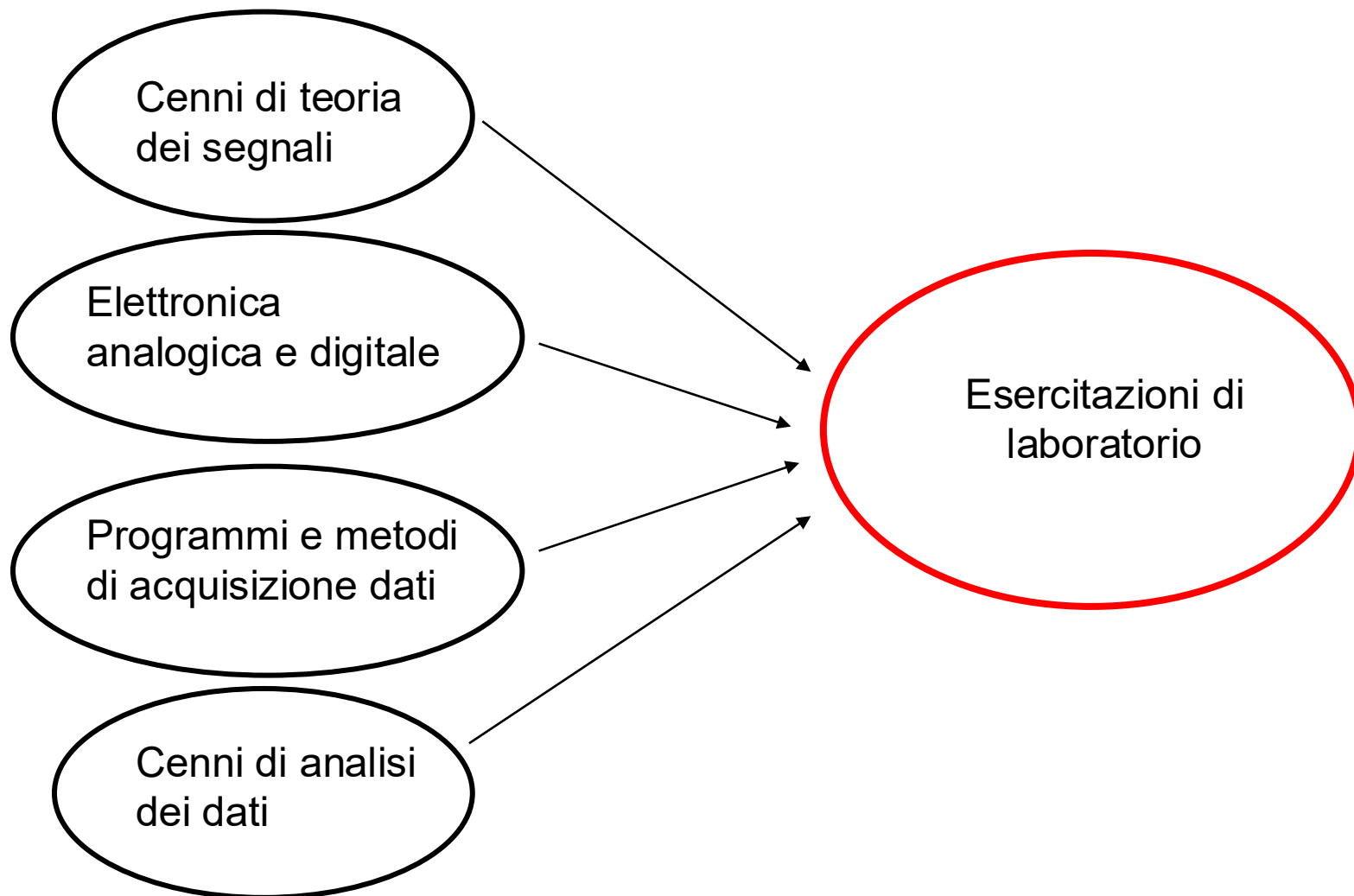
Matteo Duranti

matteo.duranti@infn.it

Alessandro Rossi

alessandro.rossi@unipg.it

Schema del corso



Prerequisiti

- Analisi Matematica:
 - sommatorie e serie, limiti, integrali e derivate
- Fisica generale, Elettromagnetismo
- Elettronica elementare e circuiti
- Uso del computer:
 - Windows e/o Linux e/o MacOSX, elementi base di programmazione

Varie

- Corso:
 - Lezioni frontali ("teoria"): 14h (7 lezioni da 2h)
 - Laboratorio ("pratica"): 60h (15 lezioni da 4h)
 - Frequenza obbligatoria (70% del laboratorio)
- Ricevimento (Duranti o Rossi):
 - su appuntamento
 - 5° piano del Dipartimento di Fisica
- Comunicazioni:
 - avvisi da UniStudium
 - mail a matteo.duranti@infn.it o alessandro.rossi@unipg.it (non rispondiamo a mail non da @studenti.unipg.it)

Lezioni

- Lezione teorica:
 - Martedì
 - 08.30 – 10:30, Aula E
 - Mercoledì
 - 14.30 – 16:30, Aula D
 - Giovedì
 - 10.30 – 12:30, Aula D

Lezioni

- Lezione laboratorio:
 - Martedì
 - 08.30 – 12:30, Laboratorio 2
 - Mercoledì
 - 14.30 – 18:30, Laboratorio 2
 - Giovedì
 - 10.30 – 14:30, Laboratorio 2

Lezioni

Il laboratorio può ospitare al massimo $3 \times 8 = 24$ studenti (capienza reale della stanza, temperatura interna, etc... ma soprattutto evitare di avere più di 3 studenti per postazione). Se siete:

- meno di 24 → 2 turni di laboratorio a settimana;
- più di 24 → dobbiamo fare due "canali" da 3 turni di laboratorio ogni 2 settimane (i.e. in media 1.5 turni a settimana)

Se fate il conto (01/10 – 23/12) (12 settimane) vi accorgete che:

- quasi basterebbe fare solo un'ora di lezione frontale a settimana per farne 14. Con 2h di lezione, facciamo tutte le 14 in poche settimane;
- due turni interi da 4 ore (96h totali) di laboratorio a settimana sono abbondantemente oltre le 60 previste;
- viceversa se siamo troppi e dobbiamo fare due "canali" per il laboratorio, e in totale ci sono solo 2 turni a settimana (i.e. 1 per "canale"), arriviamo a 46h che sono poche. In media 1.5 turni a settimana, invece, consente di arrivare alle 60 previste;

Esame (1)

- Esame:
 - relazioni scritte su attività di laboratorio, consegnate almeno una settimana prima dell'orale

Esame (2)

- Esame:
 - relazioni scritte su attività di laboratorio, consegnate almeno una settimana prima dell'orale

OLTRE A SEGNARVI ALL'APPELLO
CI DOVETE SCRIVERE

LE DATE SONO SCELTE UN ANNO PRIMA E NON E'
MINIMAMENTE DETTO CHE CI SIAMO

Esame (3)

- Esame:
 - relazioni scritte su attività di laboratorio, consegnate almeno una settimana prima dell'orale

OLTRE A SEGNARVI ALL'APPELLO
CI DOVETE SCRIVERE

LE DATE SONO SCELTE UN ANNO PRIMA E NON E'
MINIMAMENTE DETTO CHE CI SIAMO

Esame (4)

- Esame:
 - relazioni scritte su attività di laboratorio, consegnate almeno una settimana prima dell'orale

OLTRE A SEGNARVI ALL'APPELLO
CI DOVETE SCRIVERE

LE DATE SONO SCELTE UN ANNO PRIMA E NON E'
MINIMAMENTE DETTO CHE CI SIAMO

Esame (5)

- Esame:
 - relazioni scritte su attività di laboratorio, consegnate almeno una settimana prima dell'orale
 - orale su tutto quello discusso a lezione e su quanto fatto in laboratorio
- Relazioni:
 - devono essere documenti coerenti e auto-consistenti
 - devono essere più simili ad articoli scientifici che a resoconti passo-passo delle esperienze fatte
 - commenti e valutazioni scientifiche sono non solo benvenute ma anche richieste

Esame (6)

- Relazioni (2):
 - immaginate che il lettore non sia né il docente né una persona che già sa cosa avete (o avreste dovuto) fatto, ma una persona che deve informarsi, partendo da zero, su cosa avete fatto e su come, ipoteticamente, poterlo riprodurre
 - i risultati e le informazioni devono essere riportati in maniera chiara e scientifica:
 - grafici con unità di misura, etichette sugli assi, etc...
 - grafici e risultati con incertezze (non stiamo a "Scienze dell'Amicizia")
 - utilizzati i giusti strumenti (es. istogramma da cui estrarre media e deviazione standard, grafico da cui estrarre retta di regressione, etc...)
 - cercate di trarre delle conclusioni dal lavoro fatto e dai risultati ottenuti

Slides & libri

Slides:

- UniStudium
- https://www.pg.infn.it/duranti/laboratoriodue/laboratorio_26-27.html
- https://pages.fisgeo.unipg.it/duranti/laboratoriodue/laboratorio_26-27.html

Libri/Testi suggeriti:

- Teoria dei segnali analogici - M. Luise, G.M. Vitetta, A.A. D'Amico
- Microelectronics - J. Millman, A. Grabel
- The Art of Electronics - P. Horowitz, W. Hill
- ~~<http://studenti.fisica.unifi.it/~carla/appunti/2015-16/>~~
→ ora in parte su <https://www.studentifisica.info/corso/terzo-anno.html>

Calendario lezioni

- Giovedì 1 Ottobre 10:30 – 12:30, teoria
- Martedì 6 Ottobre 08:30 – 12:30, laboratorio (canale 1)
- Mercoledì 7 Ottobre 14:30 – 18:30, laboratorio (canale 2)
- Giovedì 8 Ottobre 10:30 – 12:30, teoria

poi ci aggiorniamo ...

Schema del corso

- cenni teoria dei segnali
- generalità sistemi DAQ
- elettronica digitale
 - porte logiche
 - FPGA
- conversione A/D
- elettronica analogica
 - Amplificatore operazionale